

Número de oxidação (Nox)

1) Conceito de número de oxidação (Nox)

No caso dos íons, o número de oxidação é a **carga elétrica real**, ou seja, o número de elétrons perdidos ou ganhos por determinado átomo para converter-se em um íon.

Para o NaCl temos:

Nox do $\text{Na}^+ = +1$, pois o átomo de sódio perdeu 1 elétron para transformar-se no cátion Na^+ ;

Nox do $\text{Cl}^- = -1$, pois o átomo de cloro ganhou 1 elétron para transformar-se no ânion Cl^- ;

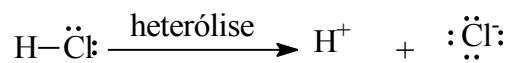
Para o Al_2O_3 temos:

Nox do $\text{Al}^{3+} = +3$, pois o átomo de alumínio perdeu 3 elétrons para transformar-se no cátion Al^{3+} ;

Nox do $\text{O}^{2-} = -2$, pois o átomo de oxigênio ganhou 2 elétrons para transformar-se no ânion O^{2-} ;

No caso dos compostos covalentes, o número de oxidação é a carga elétrica teórica, ou seja, o número de elétrons que o átomo iria perder ou ganhar se houvesse uma quebra heterolítica (heterólise) da ligação covalente, de forma que os elétrons compartilhados através das ligações ficassem com o elemento mais eletronegativo;

Para o HCl temos:

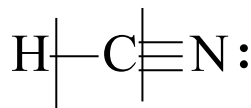


Nox do H = +1, pois se houvesse uma heterólise o átomo de hidrogênio perderia 1 elétron;

Nox do Cl = -1, pois se houvesse uma heterólise o átomo de cloro ganharia 1 elétron;

Observe que a soma dos Nox em uma molécula é igual a zero (+1-1=0);

Para o HCN temos:



Nox do H = +1, pois se houvesse uma heterólise o átomo de hidrogênio perderia 1 elétron;

Nox do C = caso houvesse uma heterólise o átomo de carbono ganharia 1 elétron do H e perderia 3 elétrons para o N, assim o seu Nox é igual a +2 (-1+3=+2);

Nox do N = caso houvesse uma heterólise o átomo de nitrogênio ganharia 3 elétrons do C, assim seu Nox é igual a -3;

Observe que a soma dos Nox em uma molécula é igual a zero (+1+2-3=0);

Em moléculas com ligações covalentes apolares o número de oxidação de cada elemento é zero, pois não há diferença de eletronegatividade entre os átomos, assim cada átomo fica com seu próprio elétron na ligação covalente. Assim o Nox de cada átomo em substâncias simples como o H_2 , Cl_2 , N_2 , O_3 , S_8 é igual a zero;

2) Regras práticas para o cálculo do número de oxidação (Nox)

1) O Nox de elementos químicos é zero. Exemplos: Na, Fe, C, O, N, Zn, H, Au, Pb, Al, etc.

2) O Nox de cada átomo em uma substância simples é zero. Exemplos: H_2 , Cl_2 , N_2 , O_3 , S_8 , etc.

3) O Nox de um íon monoatômico é a própria carga do íon. Exemplos: Na^+ (Nox= +1); Fe^{2+} (Nox= +2); Al^{3+} (Nox= +3); Pb^{4+} (Nox= +4); Cl^- (Nox= -1); O^{2-} (Nox= -2); N^{3-} (Nox= -3).

4) Em substâncias compostas alguns metais vão apresentar Nox fixo. Exemplos:

Família 1A (Nox= +1): Li⁺, Na⁺, K⁺, Rb⁺, Cs⁺, Fr⁺;

Família 2A (Nox= +2): Mg²⁺, Ca²⁺, Sr²⁺, Ba²⁺, Ra²⁺;

Ag⁺ (Nox= +1); Zn²⁺ (Nox= +2); Cd²⁺ (Nox= +2); Al³⁺ (Nox= +3); Bi³⁺ (Nox= +3);

5) O Nox do hidrogênio em seus compostos geralmente é +1, exceto nos hidretos metálicos (NaH, LiH, CaH₂, etc), em que é -1.

6) O Nox do oxigênio em seus compostos geralmente é -2. Exceções: Nos peróxidos o Nox do oxigênio é -1 (H₂O₂, Na₂O₂, CaO₂, etc); Nos superóxidos o Nox do oxigênio é -1/2 (Na₂O₄, K₂O₄, CaO₄, etc); em compostos com flúor o oxigênio tem Nox positivo, pois o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio: O₂F₂ (Nox O = +1); OF₂ (Nox O = +2);

7) Em substâncias compostas alguns metais vão apresentar Nox variável. Exemplos:

N _{ox}	METAL	CÁTIONS
+1 e +2	Cobre	Cobre I (cuproso) _____ Cu ⁺ Cobre II (cúprico) _____ Cu ²⁺
	Mercúrio	Mercúrio I (mercuroso) _____ (Hg ₂) ²⁺ Mercúrio II (mercúrico) _____ Hg ²⁺
+1 e +3	Ouro	Ouro I (auroso) _____ Au ⁺ Ouro III (áurico) _____ Au ³⁺
+2 e +3	Ferro	Ferro II (ferroso) _____ Fe ²⁺ Ferro III (férico) _____ Fe ³⁺
	Cromo	Cromo II (cromoso) _____ Cr ²⁺ Cromo III (crômico) _____ Cr ³⁺
	Níquel	Níquel II (níqueloso) _____ Ni ²⁺ Níquel III (níquelico) _____ Ni ³⁺
	Cobalto	Cobalto II (cobaltoso) _____ Co ²⁺ Cobalto III (cobáltico) _____ Co ³⁺
+2 e +4	Chumbo	Chumbo II (plumboso) _____ Pb ²⁺ Chumbo IV (plúmbico) _____ Pb ⁴⁺
	Estanho	Estanho II (estanososo) _____ Sn ²⁺ Estanho IV (estânico) _____ Sn ⁴⁺
+2 +3 e +4	Manganês	Manganês II (manganoso) _____ Mn ²⁺ Manganês III _____ Mn ³⁺ Manganês IV (mangânico) _____ Mn ⁴⁺

8) Em substâncias compostas a soma dos Nox de todos os átomos é igual a zero;

Exemplos:

H₂SO₄: cálculo do Nox do S;

$$2(+1) + X + 4(-2) = 0$$

$$\text{Nox S} = +6$$

H₃PO₄: cálculo do Nox do P;

$$3(+1) + X + 4(-2) = 0$$

$$\text{Nox P} = +5$$

K₂Cr₂O₇: cálculo do Nox do Cr;

$$2(+1) + 2X + 7(-2) = 0$$

$$\text{Nox Cr} = +6$$

9) Em íons poliatômicos a soma dos Nox é igual a própria carga do íon;

Exemplos:

(SO₄)²⁻: cálculo do Nox do S;

$$X + 4(-2) = -2$$

$$\text{Nox S} = +6$$

(PO₄)³⁻: cálculo do Nox do P;

$$X + 4(-2) = -3$$

$$\text{Nox P} = +5$$

(Cr₂O₇)²⁻: cálculo do Nox do Cr;

$$2X + 7(-2) = -2$$

$$\text{Nox Cr} = +6$$

(NH₄)¹⁺: cálculo do Nox do N;

$$X + 4(+1) = +1$$

$$\text{Nox N} = -3$$